TECHLEARN ACADEMY

Transações e atomicidade no banco de dados

Curso

Fundamentos de Banco de Dados

Módulo 2 - Transações, atomicidade e integridade

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 3 a 5 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 1

Questão 1.[1]

Uma livraria usa um sistema informatizado para realizar vendas pela Internet. Optou-se por um sistema gerenciador de banco de dados, no qual aplicaram-se regras de corretude e integridade. Cada cliente se cadastra, faz login no sistema e escolhe títulos. Os livros são colocados em um carrinho de compras até que o cliente confirme ou descarte o pedido. As tabelas do sistema são: clientes, livros, carrinho, vendas. Dois clientes acessam o sítio no mesmo horário e escolhem alguns livros. O estado do sistema nesse instante é representado na tabela seguir.

	cliente	
	Benjamim	Alice
livros	Cálculo I Estatística básica Inglês intermediário	Estatística básica História geral

A livraria possui um único exemplar do livro Estatística básica. O computador usado por Alice sofre uma pane de energia antes que ela confirme o pedido. No mesmo instante também ocorre uma pane de energia no computador da loja. Em seguida, o computador de Alice e o computador da loja voltam a ter energia e a funcionar. Ela volta ao sistema e retoma seu carrinho de compras intacto.

Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.

I. A consistência de uma tabela do banco de dados foi violada temporariamente, para disponibilizar dois exemplares do livro Estatística básica.

II. Como o pedido de Alice continuou válido apesar da interrupção, o sistema gerenciador de banco de dados não emprega atomicidade.

III. Todas as transações devem ser fechadas depois do retorno da energia, para que os clientes possam recuperar seus carrinhos de compras.

Assinale a opção correta.

A. Apenas um item está certo.

B. Apenas os itens I e II estão certos.

C. Apenas os itens I e III estão certos.

D. Apenas os itens II e III estão certos.

E. Nenhum item está certo.

[1]Questão 35 – Enade 2008.

1. Introdução teórica

Transação e atomicidade

Atomicidade é uma propriedade das transações que garante que elas sejam indivisíveis, isto é, ou a transação é executada totalmente ou não é executada.

Transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento no banco de dados, podendo incluir uma ou mais operações de acesso a ele.

A questão envolve a decisão de quando se deve iniciar uma transação. Enquanto o usuário estiver apenas navegando no *site*, ou colocando itens no carrinho de compras, não deve iniciar uma transação. Pesquisa do jornal do *e-commerce* estima que a taxa de abandono de carrinhos de compra *online* esteja entre 55% e 75%. Os clientes adicionam os produtos no carrinho, mas depois o abandonam. Os maiores motivos de abandono identificados foram:

- o preço do frete é alto;
- a comparação de preços com outras lojas foi feita;
- a mudança de ideia ocorreu no meio da transação;
- a resolução de comprar foi tomada depois;
- o custo total da compra ultrapassou o esperado;
- o processo de compra é burocrático, longo, confuso e requer muitas informações pessoais;
- a loja requer um registro antes da compra;
- o *site* saiu do ar ou apresentou problemas técnicos.

2. Indicações bibliográficas

- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia web.* São Paulo: LTC, 2009.
- Referência à pesquisa do jornal do *e-commerce*. Disponível em <http://imasters.uol.com.br/artigo/16325/ecommerce>. Acesso em 08 set. 2010.
- SOMMERVILLE, I*. Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise dos itens

I – Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. Vários clientes podem colocar um exemplar do livro no carrinho, desde que seu estoque não esteja zerado. Como não é possível saber qual cliente vai finalizar o processo de compra, é permitido que qualquer um possa colocá-lo em seu carrinho. Essa regra de negócio pode fazer com que um livro, com apenas uma unidade disponível em estoque, seja colocado simultaneamente em vários carrinhos de compra, sem que haja qualquer violação de consistência.

II – Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. O fato de Alice não iniciar uma transação para completar o processo de compra (fazer o *check-out*) não significa que o gerenciador de banco de dados não emprega atomicidade. Uma afirmação não leva à outra.

III – Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. Nenhuma transação foi aberta para a inclusão de itens no carrinho de compras, portanto não precisa ser fechada. Para os clientes recuperarem os dados do carrinho de compras, é preciso apenas que o sistema preveja um armazenamento temporário desses dados e sua posterior recuperação. Por exemplo, podem ser usados *cookies* sem nenhuma necessidade de acessar o banco de dados.

Alternativa correta: E.